

## SRS - FoodSmile V3

SRS

PROJECT

FoodSmile (69-PUT)

DOCUMENT TYPE

SRS

VERSION

Version 1.1.0

BASELINE DATE

29/09/2026

## 1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

## 1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

| หัวข้อ                                 | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อเอกสาร (Document Title)            | SRS - FoodSmile V3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| รหัสเอกสาร (Document Code)             | SRS-69-PUT-002                                                                                                                                                                                                                                                     |
| หมายเลขเวอร์ชัน (Version)              | Version 1.1.0                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ชื่อโครงการ (Project Name)             | FoodSmile (69-PUT) - Nearby Restaurant Finder Platform                                                                                                                                                                                                             |
| วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)        | 29/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้จัดทำ (Author)                      | Lead Business Analyst / QA Architect                                                                                                                                                                                                                               |
| วัตถุประสงค์ (Business Objectives)     | เพื่อพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ ที่มีความแม่นยำสูง (แสดงผลลัพธ์ที่คัดกรองตามจริง) ตอบสนองรวดเร็ว พร้อมระบบจัดการร้านค้าสำหรับ Merchant และระบบหลังบ้านสำหรับ Admin โดยมีเป้าหมายหลักคือ "ข้อมูลต้อง Real-time และแม่นยำ" |
| ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries) | ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและร้านค้า และ Web Management Portal สำหรับผู้ดูแลระบบรองรับการค้นหาเชิงพื้นที่ (Spatial Search), การจัดการเวลาเปิด-ปิดแบบซับซ้อน, และระบบรีวิว                                                     |

## 1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History &amp; Audit Resolution Log)

| เวอร์ชัน | วันที่     | ผู้แก้ไข            | สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะ                           |
|----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.0.0    | 22/09/2026 | System Analyst Team | เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการแล้ว                   |
| 1.1.0    | 29/09/2026 | Lead QA Architect   | ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้:<br>1. แก้ไขความไม่สอดคล้องของ Metadata (Version, Author, Date) ให้ตรงกันทั้งเอกสาร<br>2. กำหนดรายละเอียด Data Anonymization และนโยบายการเก็บข้อมูลใน REQ-USR-001<br>3. กำหนดเกณฑ์เวลาที่ชัดเจนสำหรับป้ายกำกับ "กำลังจะปิด" ใน REQ-SRC-001<br>4. ระบุประเภทเอกสาร KYC และเกณฑ์การอนุมัติ Claim ร้านค้าใน REQ-MCH-001<br>5. นิยามคำว่า "โหลดปกติ" (Normal Load) ใน NFR-PERF-001<br>6. แก้ไข Acceptance Criteria ทุกข้อให้สมบูรณ์ ไม่ถูกตัดจบ และโครงสร้างถูกต้องตามหลัก Given-When-Then | ปิดประเด็นสมบูรณ์ (100% Closed) |

## 2. คำศัพท์เฉพาะทางและสูตรคำนวณ (Glossary & Mathematical Formulas)

| คำศัพท์ / สูตร            | คำจำกัดความและรายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDPA                      | Personal Data Protection Act (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กฎหมายที่บังคับใช้ระบบจะต้องขอความยินยอม (Consent) และมีระบบลบข้อมูลของตนเอง (Right to Erasure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CCU                       | Concurrent Users จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PostGIS Bounding Box      | เทคนิคการค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Query) ในฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อดึงพิกัดร้านอาหารที่อยู่ในกรอบหน้าจอแผนที่ของผู้ใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bayesian Popularity Score | <p>สูตรสถิติศาสตร์สำหรับจัดอันดับ "ร้านยอดนิยม" เพื่อป้องกันปัญหาร้านที่มีรีวิว 5 ดาวเพียง 1 รีวิว ชนะร้านที่มี 4.5 ดาวแต่มี 1,000 รีวิว</p> <p><b>สูตรคำนวณ:</b></p> $W = (v / (v + m)) * R + (m / (v + m)) * C$ <p><b>คำอธิบายตัวแปร:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- W = Weighted Score (คะแนนความนิยมสุทธิที่ใช้จัดอันดับ)</li><li>- R = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของร้านค้าที่จัดอันดับ (Average Rating 1.0 - 5.0)</li><li>- v = จำนวนรีวิวทั้งหมดของร้านค้าที่จัดอันดับ (Total Votes)</li><li>- m = จำนวนค่าเริ่มต้นที่ระบบต้องการเพื่อนำมาจัดอันดับ (กำหนดค่าคงที่ m = 5 เพื่อกรองร้านที่ข้อมูลน้อยเกินไป)</li><li>- C = คะแนนรีวิวเฉลี่ยของทุกร้านค้าในระบบ (Mean Rating across platform)</li></ul> |

## 3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

### 3.1 หมวดหมู่ผู้ใช้งานทั่วไป (User & Customer Module)

**REQ-USR-001: การเข้าสู่ระบบและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Login, Consent & Account Management)** \* **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และจัดการสิทธิ์ PDPA ได้ด้วยตนเอง \* **Actor:** Guest, Customer \* **Pre-conditions:** ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน FoodSmile และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต \* **Main Path (Happy Path):** 1. ผู้ใช้เลือกช่องทางเข้าสู่ระบบ (รองรับ Google OAuth2, Apple Sign-in, Facebook Login หรือ Email/Password) 2. ระบบแสดงหน้าต่าง PDPA Consent (Terms of Service & Privacy Policy) 3. ผู้ใช้กดยอมรับ (Accept) 4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ สร้าง Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลัก (Home Screen) \* **Unhappy Path & Error Handling:** \* *กรณีที่ผู้ใช้ปฏิเสธ PDPA Consent:* ระบบจะบล็อกการ Login และแสดงข้อความเตือน "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หากไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ" และพากลับไปหน้า Guest (ไม่บันทึกข้อมูลใดๆ) \* *กรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบข้อมูล (Right to Erasure):* ผู้ใช้กดเมนูตั้งค่า -> กด "ลบบัญชีผู้ใช้" -> ระบบจะลบ PII (Personally Identifiable Information เช่น ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, Social ID) ออกจากฐานข้อมูลถาวรทันที และทำ Data Anonymization สำหรับข้อมูลรีวิว (เปลี่ยนชื่อผู้รีวิวเป็น "Anonymous User" และเก็บข้อมูลรีวิวที่ไว้ตัวตนนี้ไว้ตลอดไปเพื่อรักษาความถูกต้องของสถิติคะแนนร้านค้า) \* **Acceptance Criteria:**

| Scenario            | Given                                                       | When                                                | Then                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Login success    | ผู้ใช้กรอก Email และ Password ถูกต้อง                       | ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" และกดยอมรับ PDPA Consent | ระบบสร้าง Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน                                  |
| 2. Deny Consent     | ผู้ใช้เลือกช่องทาง Login ใดๆ และอยู่ในหน้าต่าง PDPA Consent | ผู้ใช้กดปุ่ม "ปฏิเสธ" (Deny)                        | ระบบบล็อกการ Login แสดงข้อความเตือน "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้..." และพากลับไปหน้า Guest |
| 3. Account Deletion | ผู้ใช้ที่ Login แล้วอยู่ในหน้าตั้งค่าบัญชี                  | ผู้ใช้กดปุ่ม "ลบบัญชีผู้ใช้" และยืนยัน              | ระบบลบ PII ออกจากฐานข้อมูลถาวร, ทำ Data Anonymization รีวิวทั้งหมด, และบังคับ Log out ทันที |

**REQ-SRC-001: การค้นหาและกรองข้อมูลร้านอาหาร (Location-based Search & Dynamic Filtering)** \* **Objective:** เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาร้านอาหารได้อย่างแม่นยำ พร้อมการกรองที่ละเอียด \* **Actor:** Customer \* **Pre-conditions:** ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึง GPS (Location Services) \* **Main Path (Happy Path):** 1. ระบบดึงพิกัด GPS ปัจจุบัน (Current Location) 2. ระบบค้นหาร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (Default: 3,000 เมตร / 3 กม.) โดยสามารถปรับรัศมีได้ต่ำสุด 500 เมตร และสูงสุด 20,000 เมตร 3. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา (UI Search Input Debounce: 300ms) หรือเลือกตัวกรอง เช่น "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)", "ที่จอดรถ", "ระดับราคา 1 ถึง 4" 4. ระบบแสดงผลลัพท์แบบแผนที่แบบ Interactive (Clustering หมวดหมู่ร้านอาหารเมื่อระยะ

ห่างบนหน้าจอ < 40px) และแบบรายการ (List View) เรียงตามระยะทาง 5. *เกณฑ์ป้ายกำกับเวลาปิด*: หากร้านค้าจะปิดในเวลา < 30 นาที ระบบจะแสดงป้าย "กำลังจะปิดในอีก X นาที" (คำนวณ X ตามจริง), หากถึงเวลาปิดแล้วแสดงป้าย "ปิดแล้ว" \* **Unhappy Path & Error Handling**: \* *กรณีที่ผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS*: ระบบแสดงข้อความ "กรุณาเปิด GPS หรือเลือกพื้นที่ด้วยตนเอง" และแสดงช่องค้นหาพื้นที่ (Manual Area Selection เช่น พิมพ์ "บางแสน" หรือ "สยาม") \* **Acceptance Criteria**:

| Scenario           | Given                                                       | When                                | Then                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Filter Open Now | เวลาปัจจุบันคือ 21:30 น. (Asia/Bangkok) และร้านปิด 22:00 น. | ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" | ระบบแสดงร้านค้าในผลลัพธ์ พร้อมป้ายกำกับ "กำลังจะปิดในอีก 30 นาที"     |
| 2. GPS Denied      | ผู้ใช้ปิด Location Services ในระดับ OS                      | ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน               | ระบบแสดงหน้าจอให้พิมพ์เลือกเขต/อำเภอด้วยตนเอง (Manual Area Selection) |

**REQ-SRC-002: ตรรกะการแนะนำร้านอาหารกรณีไม่พบข้อมูล (Fallback Recommendation Logic)** \* **Objective**: เพื่อรักษา User Engagement ในกรณีที่การค้นหาของผู้ใช้ไม่มีผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข \* **Actor**: Customer \* **Pre-conditions**: ผู้ใช้ทำการค้นหาหรือใช้ตัวกรองใน REQ-SRC-001 \* **Main Path (Happy Path)**: (อ้างอิง REQ-SRC-001) \* **Unhappy Path & Error Handling (Fallback Logic)**: 1. หากระบบค้นหาแล้วไม่พบร้านอาหารในรัศมีที่กำหนด (เช่น 3 กม.) หรือไม่มีร้านที่ "เปิดอยู่ตอนนี้" 2. ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารตรงกับเงื่อนไขในระยะ 3 กม. ระบบได้ขยายรัศมีและแนะนำร้านยอดนิยมให้คุณ" 3. Fallback Logic: ระบบจะขยายรัศมีการค้นหาอัตโนมัติเป็น 10 กม. (Max 20 กม.) และดึงข้อมูลร้านยอดนิยม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้: \* ต้องเป็นร้านที่มีสถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now)" เท่านั้น \* จัดเรียงลำดับ (Sort By) ตาม Bayesian Popularity Score (W) จากมากไปน้อย (อ้างอิงสูตรใน Section 2) \* **Acceptance Criteria**:

| Scenario              | Given                                                       | When                          | Then                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. No Result Fallback | ผู้ใช้ค้นหา "อาหาร" รัศมี 1 กม. และไม่มีร้านเปิดในรัศมีนั้น | ระบบประมวลผลการค้นหาเสร็จสิ้น | ระบบแสดงข้อความแจ้งขยายรัศมีเป็น 10 กม. และแสดงร้านอาหารที่เปิดอยู่เรียงตามคะแนน Bayesian Popularity Score |

**REQ-REV-001: การส่งรีวิวและคะแนน (Review & Rating Submission)** \* **Objective**: เพื่อให้ผู้ใช้สามารถให้คะแนนและแบ่งปันประสบการณ์การรับประทานอาหารได้ \* **Actor**: Customer (ต้อง Login แล้วเท่านั้น) \* **Pre-conditions**: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ และอยู่ในหน้ารายละเอียดร้านอาหาร \* **Main Path (Happy Path)**: 1. ผู้ใช้กดปุ่ม "เขียนรีวิว" 2. ผู้ใช้เลือกให้คะแนนดาว (1 ถึง 5 ดาว, จำนวนเต็ม) 3. ผู้ใช้พิมพ์ข้อความรีวิว (ความยาว 10 - 1,000 อักขระ) 4. ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพ (สูงสุด 5 รูป, ขนาดไม่เกิน 10MB/รูป, รองรับ JPEG/PNG/WEBP) 5. ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว" ระบบบันทึกข้อมูลและคำนวณคะแนนเฉลี่ยของร้านค้าใหม่แบบ Asynchronous \* **Unhappy Path & Error Handling**: \* *กรณีที่ไม่ได้ Login*: ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเขียนรีวิว" และนำไปยังหน้า Login \* *กรณีที่อัปโหลดไฟล์ผิดประเภท/ขนาดเกิน*: ระบบแสดงข้อความ "รองรับเฉพาะไฟล์ JPEG/PNG/WEBP ขนาดไม่เกิน 10MB เท่านั้น" และไม่อนุญาตให้อัปโหลด \* *กรณีที่พบคำหยาบ (Profanity)*: ระบบตรวจสอบพบคำใน Blacklist จะแสดงข้อความ "กรุณาแก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม" และบล็อกการส่ง \* **Acceptance Criteria**:

| Scenario               | Given                                                             | When                             | Then                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Submit Valid Review | ผู้ใช้กรอกดาว 5 ดาว, ข้อความ 20 ตัวอักษร, รูปภาพ 2 รูป (PNG, 2MB) | ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว"              | ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ แสดงรีวิวในหน้าร้านค้า และแจ้งเตือน Merchant       |
| 2. Exceed Image Limit  | ผู้ใช้เลือกรูปภาพครบ 5 รูปแล้ว                                    | ผู้ใช้พยายามเลือกร้านรูปภาพที่ 6 | ระบบแสดงข้อความ "อัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 5 รูป" และไม่อนุญาตให้เลือกเพิ่ม |
| 3. Profanity Detected  | ผู้ใช้พิมพ์ข้อความที่มีคำหยาบคายตาม Blacklist                     | ผู้ใช้กด "ส่งรีวิว"              | ระบบบล็อกการส่งและแสดงข้อความแจ้งเตือนให้แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม            |

3.2 หมวดหมู่อำนาจและผู้ใช้ระบบ (Merchant & Admin Module)

**REQ-MCH-001: การลงทะเบียนร้านค้าและการตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Merchant Onboarding & Duplicate Check)** \* **Objective**: เพื่อให้เจ้าของร้านค้าสามารถสร้างร้านค้าใหม่ได้ โดยระบบป้องกันการสร้างข้อมูลร้านค้าซ้ำซ้อน \* **Actor**: Merchant \* **Pre-conditions**: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบในฐานะ Merchant \* **Main Path (Happy Path)**: 1. Merchant กรอกข้อมูลร้านค้า (ชื่อร้าน, หมวดหมู่, พิกัด GPS, เบอร์โทร) 2. ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Duplicate Check) ในฐานข้อมูล 3. หากไม่ซ้ำซ้อน ระบบอนุญาตให้สร้างร้านค้า (สถานะ Pending Review) และให้ Merchant อัปโหลดเอกสาร KYC (ภ.พ.20, ทะเบียนการค้า, หรือบิลค่าน้ำไฟเดือนล่าสุด) \* **Unhappy Path & Error Handling**: \* *กรณีตรวจสอบพบร้านซ้ำซ้อน*: ระบบแสดงข้อความ "พบร้านค้าที่คล้ายกันในระบบ คุณต้องการอ้างสิทธิ์ (Claim) ร้านค้านี้หรือไม่?" พร้อมแสดงปุ่มให้กด Claim \* *Workflow การ Claim*: หาก Merchant กด Claim ระบบจะให้แนบเอกสาร KYC เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ และส่งเรื่องให้ Admin ตรวจสอบ (Manual Review) \* *เกณฑ์การอนุมัติของ Admin*:

Admin จะตรวจสอบว่าชื่อในเอกสาร KYC ตรงกับชื่อผู้ขอ Claim และภาพถ่ายเอกสารมีความชัดเจนไม่เบลอ หากผ่านเกณฑ์ สิทธิ์การจัดการร้านจะถูกโอนไปยัง Merchant ทันที \* **Acceptance Criteria:**

| Scenario              | Given                                                                                                    | When                        | Then                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Duplicate Detected | Merchant กรอกชื่อร้านค้าที่คล้ายกันตั้งแต่ >= 85% (Normalized Name) และมีพิกัดห่างจากร้านเดิม <= 20 เมตร | Merchant กด "ตรวจสอบข้อมูล" | ระบบแจ้งเตือนว่าพบร้านซ้ำซ้อนและแสดงปุ่ม "อ้างสิทธิ์ (Claim)" |
| 2. Unique Store       | Merchant กรอกชื่อร้านค้าและพิกัดที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขซ้ำซ้อนใดๆ                                           | Merchant กด "สร้างร้านค้า"  | ระบบบันทึกข้อมูลร้านค้าในสถานะ Pending Review สำเร็จ          |

**REQ-MCH-002: การจัดการเวลาเปิด-ปิดร้านค้า (Operating Hours Management)** \* **Objective:** เพื่อให้ร้านค้าสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดร้านค้าอย่างละเอียด รองรับการทำงานแบบกะ และการตั้งวันหยุดพิเศษ เพื่อให้ข้อมูล Real-time แก่ลูกค้า \* **Actor:** Merchant \* **Pre-conditions:** Merchant เข้าสู่ระบบและเป็นเจ้าของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว \* **Main Path (Happy Path):** 1. Merchant เข้าเมนู "เวลาทำการ" 2. Merchant กำหนดเวลาเปิด-ปิดในแต่ละวัน (สามารถเพิ่มช่วงเวลาได้มากกว่า 1 ช่วงต่อวัน เช่น เช้าและเย็น เพื่อรองรับการทำงานแบบกะ) 3. Merchant สามารถเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" โดยระบุวันที่ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด 4. ระบบบันทึกโดยอ้างอิง Timezone: Asia/Bangkok (UTC+7) เสมอ \* **Unhappy Path & Error Handling:** \* *กรณีตั้งเวลาผิดพลาด:* เช่น เวลาเปิดก่อนเวลาปิด (เช่น 10:00 - 09:00) ระบบจะแสดงข้อความ "เวลาเปิดร้านต้องอยู่หลังเวลาปิดร้าน" และไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูล \* **Acceptance Criteria:**

| Scenario             | Given                                                   | When                              | Then                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Split Shift Setup | Merchant ตั้งเวลาวันจันทร์: 10:00-14:00 และ 17:00-22:00 | Merchant กด "บันทึก"              | ระบบบันทึกเวลา 2 ช่วงสำเร็จ และหากลูกค้าค้นหาเวลา 15:00 น. ระบบแสดงสถานะ "ปิดพักเบรก" |
| 2. Temporary Closure | Merchant ตั้งวันหยุดพิเศษ 13-15 เมษายน                  | ลูกค้าค้นหาร้านในวันที่ 14 เมษายน | ระบบแสดงป้ายกำกับหน้าร้าน "ปิดชั่วคราว (วันหยุดพิเศษ)"                                |
| 3. Invalid Time      | Merchant ตั้งเวลาเปิด 10:00 น. และเวลาปิด 09:00 น.      | Merchant กด "บันทึก"              | ระบบแสดงข้อความ "Error เวลาเปิดร้านต้องอยู่หลังเวลาปิดร้าน" และไม่บันทึก              |

**REQ-ADM-001: การอนุมัติร้านค้าและการจัดการเนื้อหา (Admin Approval & Content Moderation)** \* **Objective:** เพื่อให้ Admin ควบคุมคุณภาพของข้อมูลในแพลตฟอร์มได้ ทั้งการยืนยันตัวตนร้านค้า และการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม \* **Actor:** System Admin \* **Pre-conditions:** Admin เข้าสู่ระบบ Back-office Portal \* **Main Path (Happy Path):** 1. Admin ตรวจสอบร้านค้าที่รออนุมัติ (Pending Review) หรือคำขอ Claim ร้านค้า 2. Admin ตรวจสอบเอกสาร KYC หากถูกต้อง กด "Approve" 3. ร้านค้าได้รับ Verified Badge (สัญลักษณ์ล็อกสีฟ้า) และระบบส่ง Email แจ้งเตือน Merchant 4. สำหรับ Content Moderation: Admin ตรวจสอบรีวิวที่ถูก Report หรือถูกระบบอัตโนมัติ Flag ไว้ (โดยใช้ AI/ML ตรวจสอบรูปภาพไม่เหมาะสม และ Profanity Blacklist ตรวจสอบคำหยาบ) และสามารถกด "Hide Review" หรือ "Delete" ได้ 5. *Automated Action Threshold:* รีวิวหรือร้านค้าที่ถูกผู้ใช้ Report >= 5 ครั้งจากผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันภายใน 24 ชั่วโมง จะถูกซ่อนอัตโนมัติเพื่อรอ Admin ตรวจสอบ \* **Unhappy Path & Error Handling:** \* *กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง:* Admin กด "Reject" ระบบบังคับให้ Admin พิมพ์เหตุผล (เช่น "รูปถ่ายเอกสารไม่ชัดเจน") และส่ง Email แจ้ง Merchant ให้แก้ไข \* *กรณีร้านค้าทำผิดกฎซ้ำซาก:* Admin สามารถกด "Block Merchant" หรือ "Suspend User" เพื่อระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวรได้ \* **Acceptance Criteria:**

| Scenario                     | Given                                               | When                            | Then                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Approve Merchant          | Admin อยู่ในหน้ารายละเอียดร้านค้า สถานะ Pending     | Admin กดปุ่ม "Approve"          | สถานะร้านค้าเปลี่ยนเป็น Approved, ร้านค้าได้รับ Verified Badge, และส่ง Email แจ้ง Merchant |
| 2. Hide Inappropriate Review | Admin เห็น Report รีวิวที่ถูก Flag โดยระบบอัตโนมัติ | Admin กดปุ่ม "Hide Review"      | รีวิวดังกล่าวถูกซ่อนจากการแสดงผลในฝั่ง Customer ทันที (Soft Delete)                        |
| 3. Reject KYC                | Admin พบว่าเอกสาร KYC ไม่ชัดเจน                     | Admin กด "Reject" และกรอกเหตุผล | ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Rejected และส่ง Email แจ้งเหตุผลให้ Merchant ทราบ                     |

## 4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

### 4.1 ประสิทธิภาพของระบบ (Performance Requirements)

| รหัส         | ข้อกำหนด (Requirement)      | เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-PERF-001 | API Latency & Response Time | การค้นหาเชิงพื้นที่ (Nearby Spatial Queries) ต้องมีค่า P95 Latency $\leq 1.5$ วินาที และ P99 $\leq 3.0$ วินาที ภายใต้โหลดปกติ (Normal Load: กำหนดที่ CCU = 1,000 คน หรือ 500 Requests Per Second) |
| NFR-PERF-002 | Concurrency & Peak Load     | ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (CCU) ขั้นต่ำ $\geq 5,000$ คน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours: 11:30-13:00 และ 17:30-19:30) โดยที่ API ไม่เกิด Timeout                                             |

### 4.2 ความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล (Security & Privacy Requirements)

| รหัส        | ข้อกำหนด (Requirement) | เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-SEC-001 | Data Encryption        | ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายต้องเข้ารหัสด้วย HTTPS / TLS 1.3 และข้อมูล PII ในฐานข้อมูลต้องเข้ารหัสแบบ AES-256 (Data at Rest)                     |
| NFR-SEC-002 | Session Management     | ระบบใช้ JWT สำหรับ Authentication โดย Access Token มีอายุ 1 ชั่วโมง และ Refresh Token มีอายุ 30 วัน                                           |
| NFR-SEC-003 | PDPA Compliance        | ต้องมีระบบ Consent Management และรองรับ Right to Erasure (ผู้ใช้กดลบบัญชีและลบข้อมูล PII ออกจากฐานข้อมูลถาวรได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน 100%) |

### 4.3 ความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ (Reliability & Availability)

| รหัส        | ข้อกำหนด (Requirement) | เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-REL-001 | System Uptime (SLA)    | ระบบต้องมีความพร้อมใช้งาน (Availability) $\geq 99.9\%$ ตลอดปีปฏิทินต่อเนื่อง                                                                                              |
| NFR-REL-002 | Disaster Recovery      | ระบบต้องมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (Automated Daily Backup) โดยมี RTO (Recovery Time Objective) $\leq 4$ ชั่วโมง และ RPO (Recovery Point Objective) $\leq 1$ ชั่วโมง |

### 4.4 ความเข้ากันได้ของระบบ (Compatibility)

| รหัส        | ข้อกำหนด (Requirement)      | เกณฑ์การวัดผล (Metrics / Thresholds)                                                                |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-COM-001 | Mobile Application          | รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15.0 ขึ้นไป และ Android 11.0 ขึ้นไป                                        |
| NFR-COM-002 | Web Portal (Admin/Merchant) | รองรับ Modern Web Browsers: Google Chrome 110+, Apple Safari 16+, และ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด |